

2022 年

## 《信息与通信中的数学基础》Mathematica 机考题目

姓名

学号

### 注意事项:

1). 用 **Mathematica** 作答，只能打开帮助和做题页面，不得打开其他文件，含其他 **Mathematica** 文件。

2). 做题只能用一个 **nb** 文件，请在每道题之间用命令 “**Clear[]**” 清空

上一题的变量和函数赋值；

3). 做题完毕请将文件存为 “学号+姓名.nb” 文件，等监考老师拷贝完毕后方能离开座位。

4). 每题 10 分，总分 100 分。

### 题目:

1. 计算下列复数方程的解，求出实部，虚部，模和幅角，并画出方程解的点图。

1)  $z = \frac{2}{i} - \frac{3i}{1+i}$

2)  $z^3 = 8$

2. 计算下列函数的傅里叶变换及拉普拉斯变换

1)  $\exp(-t^2)$

2)  $f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 2 \\ 0, & |t| > 2 \end{cases}$

3)  $f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$

3. 将函数  $y = \frac{1}{x+3}$  在点  $x=0$  处展开到 3, 5, 9 阶，并画图。

4. 对于  $f(x) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1 \\ -1, & -1 < x < 0 \end{cases}$ ，画出频谱图。

5. 设  $f_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 2, & t \geq 0 \end{cases}$ ,  $f_2(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-2t}, & t \geq 0 \end{cases}$ ，求卷积  $f_1(t)*f_2(t)$  及其频谱，并画图。

6. 已知拉普拉斯逆变换:  $F_1(s) = \frac{s^2+8}{(s^2+5s+6)(s+12)}$ ,  $F_2(s) = \frac{2}{s^3(s^2-1)}$ ，求两个函数

$f_1(t)$  ( $t>0$ ) 和  $f_2(t)$  ( $t>0$ ) 的卷积，并画图表示。

7. 求微分方程  $y'''(t)+3y''(t)+3y'(t)+y(t)=3e^{-t}$ ，满足初始条件  $y(0)=0$ ,  $y'(0)=0$ ,

$y''(0)=0$  的解，并画出解的图形。

8. 对下列周期函数分别做 2, 7, 11 阶傅里叶级数展开，并画图对比不同阶数展开式与原函数的误差变化。

$$1) \quad f(t) = \begin{cases} 2, & -2 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

9. 对矩形信号  $\text{UnitBox}\left[\frac{t}{T_0}\right]$  进行低通滤波（低通滤波：截取原点附近的频谱，截取宽度自行设定即可），并画出原信号图以及滤波后的信号强度图。（ $T_0$  的数值自行设定）

10. 对高斯光波进行二阶相位调制得到调制光波信号  $u|_{z=0} = \exp(-x^2 - iCx^2)$ ，数值

求解该调制光波信号的传播问题： $i \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ ,  $-10 \leq x \leq 10$ ,  $z > 0$ ，对比初

始光波有调制（ $C=1$ ）和无调制（ $C=0$ ）时  $x$ - $z$  平面的强度分布图。